

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 02: 微積分極值與定積分應用（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 02 微積分極值與定積分應用》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或幾何證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·曲線切線方程）

已知曲線 $y = x^3 - 4x + 1$ 在點 $P(2,1)$ 處的切線方程為（ ）。

- (A) $8x - y - 15 = 0$
- (B) $8x + y - 17 = 0$
- (C) $4x - y - 7 = 0$
- (D) $8x - y + 15 = 0$
- (E) $x - 8y + 6 = 0$

題 02（難度：Level 2·三次函數反曲點）

已知函數 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ ，則該函數圖形的反曲點（Inflection Point）坐標為（ ）。

- (A) (1,6)
- (B) (2,4)
- (C) (3,2)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

(D) (2,2)

(E) (0,2)

題 03（難度：Level 2·定積分基礎計算）

定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$ 的值為（ ）。

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

題 04（難度：Level 3·閉區間函數極值）

設函數 $f(x) = xe^{-x}$ ，則函數 $f(x)$ 在閉區間 $[0,2]$ 上的最大值為（ ）。

(A) 1

(B) $\frac{1}{e}$

(C) $\frac{2}{e^2}$

(D) e

(E) 0

題 05（難度：Level 3·變上限積分求導）

若函數 $g(x) = \int_1^x (2t - 3) dt$ ，則曲線 $y = g(x)$ 在 $x = 3$ 處的切線斜率為（ ）。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

題 06（難度：Level 3·拋物線與割線圍成面積）

拋物線 $y = 4 - x^2$ 與直線 $y = x + 2$ 所圍成的平面封閉圖形的面積為（ ）。

(A) $\frac{9}{2}$

(B) $\frac{7}{2}$

(C) $\frac{16}{3}$

(D) $\frac{27}{6}$

(E) 5

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知三次多項式函數 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 。

- (a) 求導函數 $f'(x)$ ，並列表討論函數 $f(x)$ 的單調遞增區間與單調遞減區間。(8 分)
(b) 求函數 $f(x)$ 的局部極大值與局部極小值，並寫出對應的極值點坐標。(7 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知兩條拋物線 $C_1: y = 6x - x^2$ 與 $C_2: y = x^2 - 2x$ 。

- (a) 求這兩條拋物線的交點坐標。(6 分)
(b) 求這兩條拋物線所圍成的平面封閉圖形的面積。(9 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

某工廠設計製造一種無蓋長方體儲物盒。現有一張長為 15 分米、寬為 8 分米的矩形鐵皮，在它的四個角各剪去一個邊長均為 x 分米的小正方形，然後將四周折起焊接成一個無蓋長方體盒。

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (a) 寫出 x 的取值範圍（定義域），並將長方體盒的容積 V （單位：立方分米）表示為 x 的函數 $V(x)$ 。(8 分)
- (b) 求函數 $V(x)$ 的導數 $V'(x)$ ，並求出當剪去小正方形邊長 x 為何值時，該儲物盒的容積 V 取得最大值？求出該最大容積的精確值。(12 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知函數 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 。

- (a) 求曲線 $y = f(x)$ 在點 $P(3,2)$ 處的切線 l 的方程，並求切線 l 與曲線 $y = f(x)$ 的另一個交點 Q 的坐標。(8 分)
- (b) 求曲線 $y = f(x)$ 與切線 l 所圍成的平面封閉圖形的面積。(12 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)